

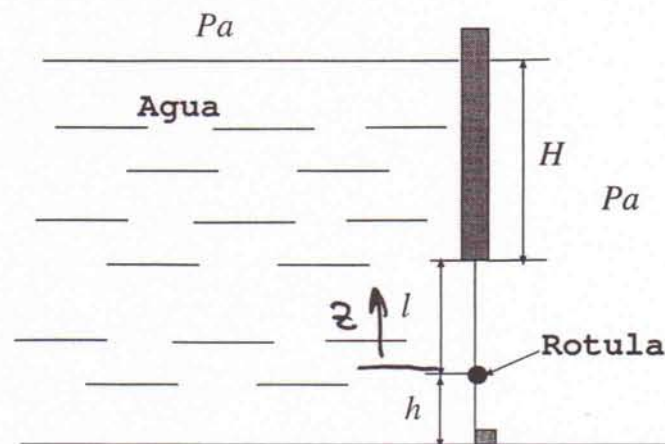
NOMBRE:

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

PROCESOS FLUIDOTÉRMICOS

10-09-04

2. Calcule la altura H para la cual se abrirá la compuerta articulada que se muestra en la figura si la bisagra se encuentra a una distancia l de la pared superior y a una distancia h conocida del suelo ($h < l$).



$$P(z) = P_a + \rho g(H + l - z) \quad ; \quad M = - \int [(\vec{r} - \vec{r}_0) \wedge (P - P_a) \cdot \vec{n}] d\sigma$$

$$M = \int_{-h}^l (P - P_a) z dz = \rho g \int_{-h}^l (H + l - z) z dz = \rho g \left(\frac{z^2}{2} (H + l) - \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-h}^l$$

$$= \rho g \left[\frac{(H+l)}{2} (l^2 - h^2) - \frac{1}{3} (l^3 + h^3) \right]$$

LA COMPUERTA SE ABRE SI $M = 0$

$$\boxed{H + l = \frac{2}{3} \frac{l^3 + h^3}{l^2 - h^2}}$$